

新疆大学2016—2017学年第2学期期末考试 《概率论A》参考答案

一、单选题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1. B 2. C 3. D 4. A 5. C 6. D 7. C 8. B 9. D 10. A

二、填空题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

11. $\frac{2}{5}$ 12. $\frac{1}{3}$ 13. $13 - \frac{12}{5}\sqrt{2}$ 14. $\frac{2}{3}$ 15. $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\xi_k - E\xi_k) \xrightarrow{P} 0$

三、分析计算题（本大题共3小题，每小题9分，共27分）

16. 解：(1) 随机变量 $Y = n$ 的取值为 $2, 3, 4, \dots$ ；而随机变量 $X = m$ 的取值为 $1, 2, \dots, n-1$ ，并且

$P(X = m, Y = n) = P(\text{第一次命中目标在第} m \text{次，第二次命中目标在第} n \text{次}) = q^{m-1}p \cdot q^{n-m-1}p = q^{n-2}p^2$ ，其中 $q = 1 - p$ (3分)

(2) $P(Y = n) = \sum_{m=1}^{n-1} P(X = m, Y = n) = \sum_{m=1}^{n-1} q^{n-2}p^2 = (n-1)q^{n-2}p^2$ ，
 $n = 2, 3, 4, \dots$ 即随机变量 Y 的边缘分布律为 $P(Y = n) = (n-1)q^{n-2}p^2$ ， $(n = 2, 3, 4, \dots)$ (3分)

(3) 由于 $P(X = m | Y = n) = \frac{P(X=m, Y=n)}{P(Y=n)} = \frac{q^{n-2}p^2}{(n-1)q^{n-2}p^2} = \frac{1}{n-1}$ ，
因此在 $Y = n$ 时， X 的条件分布律为 $P(X = m | Y = n) = \frac{1}{n-1}$ ， $m = 1, 2, \dots, n-1$ 。

这表明，在 $Y = n$ 时， X 的条件分布是一个“均匀”分布，它等可能地取值 $1, 2, \dots, n-1$ 。 (3分)

17. 解：每名乘客在 i 站下车的概率均为 $1/9$ ， $(i = 1, 2, \dots, 9)$ 。用 A_k 表示第 k 名乘客在第 i 站下车，则有

$P(A_k) = \frac{1}{9}$ ， $P(\bar{A}_k) = \frac{8}{9}$ ， $(k = 1, 2, \dots, 25)$ (3分)

又因 A_k 相互独立，在第 i 站无人下车（不停车）的概率为

$P(\bigcap_{k=1}^{25} \bar{A}_k) = \prod_{k=1}^{25} P(\bar{A}_k) = (\frac{8}{9})^{25}$ (2分)

设 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第} i \text{站有人下车;} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$ ， $(i = 1, 2, \dots, 9)$ ，则

$P(X_i = 0) = (\frac{8}{9})^{25}$ ， $P(X_i = 1) = 1 - (\frac{8}{9})^{25}$ $(i = 1, 2, \dots, 9)$ (2分)

于是交通车停车总次数为 $X = \sum_{i=1}^9 X_i$ ，所以

$EX = \sum_{i=1}^9 EX_i = \sum_{i=1}^9 P(X_i = 1) = 9[1 - (\frac{8}{9})^{25}]$ (2分)

18. 解：由于 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = 0$ ，知 X 与 Y 相互独立，且 $Z = X + Y$ 也服从正态分布，故只需计算 Z 的期望与方差。 (3分)

$EZ = E(X + Y) = EX + EY = 1 + 0 = 1$

$DZ = D(X + Y) = DX + DY = 4 + 1 = 5$

所以 $Z = X + Y \sim N(1, 5)$ ， (3分)

$P(X + Y < 1) = P(\frac{X+Y-1}{\sqrt{5}} < 0) = \Phi(0) = 0.5$. (3分)

19. 解: 设 A 为任取一人为男性, B 为任取一人为色盲患者, 所求概率为 $P(A|B)$ 。

由贝叶斯公式, 得

同理 $P(\bar{A}|B) = 0.0654$ 。(4分)

男性的后验概率大，故此人是男性。(1分)

20. 证明: 已知 X 和 $X + Y$ 的分布列分别为

由 X, Y, Z 相互独立, 有

同理得 $P(X+Y=0, Z=1) = P(X=0)P(Y=0)P(Z=1) = q^2p = P(X+Y=0)P(Z=1)$

$$P(X + Y = 1, Z = 0) = P(X = 0)P(Y = 1)P(Z = 0) + P(X = 1)P(Y = 0)P(Z = 0) = 2q^2p = P(X + Y = 1)P(Z = 0)$$

$$P(X+Y=1, Z=1) = P(X=0)P(Y=1)P(Z=1) + P(X=1)P(Y=0)P(Z=1) = 2qp^2 = P(X+Y=1)P(Z=1)$$

$$P(X + Y = 2, Z = 0) = P(X = 1)P(Y = 1)P(Z = 0) = p^2q = P(X + Y = 2)P(Z = 0)$$

$$P(X + Y = 2, Z = 1) = P(X = 1)P(Y = 1)P(Z = 1) = p^3 = P(X + Y = 2)P(Z = 1)$$

所以随机变量 $X + Y$ 与 Z 相互独立。 (3分)

21. 解: 边缘概率密度 $p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^{+\infty} e^{-y} dy = e^{-x}, & x > 0; \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y e^{-y} dx = ye^{-y}, & y > 0; \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \quad (4分)$$

$$(2) \text{ 条件概率密度函数 } p(x|y) = \frac{p(x,y)}{p_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{y}, & 0 < x < y; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \quad (4\text{分})$$

(3) 由于 $p(x, y) \neq p_X(x)p_Y(y)$, 所以 X 与 Y 不相互独立 (4分)

$$(4) P(X+Y \leq 1) = \int \int_{x+y \leq 1} p(x,y) dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} e^{-y} dy = \int_0^{\frac{1}{2}} (e^{-x} - e^{x-1}) dx = 1 + e^{-1} - 2e^{-\frac{1}{2}}. \quad (3 \text{分})$$

装
订
线

22. Chebyshev(切贝雪夫)不等式: 若随机变量 ξ 有有限的方差, 则任 $\varepsilon > 0$ 有

$$P(|\xi - E\xi| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} D(\xi)$$

证明：不妨设 ξ 是一个连续型随机变量，密度函数为 $p(x)$ ， $E\xi = a$ 则

$$\begin{aligned} P(|\xi - E\xi| \geq \varepsilon) &= \int_{|x-E\xi| \geq \varepsilon} p(x)dx \leq \int_{|x-a| \geq \varepsilon} \frac{(x-a)^2}{\varepsilon^2} p(x)dx \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{-\infty}^{+\infty} (x-a)^2 p(x)dx = \frac{D(\xi)}{\varepsilon^2} \end{aligned}$$